



NOTA.- La limpieza y el orden influyen en la calificación. Justifique paso a paso sus procedimientos.

09

1. Las cargas puntuales $q_1 = -3,5 \text{ nC}$ y $q_2 = 3,5 \text{ nC}$ están separadas una distancia "d". Las dos cargas forman un dipolo eléctrico con momento dipolar $\vec{p}$, de magnitud $8,20 \times 10^{-12} \text{ C}\cdot\text{m}$. Si el dipolo eléctrico se encuentra en un campo eléctrico uniforme $\vec{E}$, determine con tres cifras significativas:

- a) La distancia "d" entre las cargas del dipolo. (2 pts.)
b) La magnitud del campo $\vec{E}$ si se sabe que cuando la dirección de $\vec{E}$ forma un ángulo de $37,0^\circ$ con $\vec{p}$, el torque que actúa sobre el dipolo tiene una magnitud de $7,00 \times 10^{-9} \text{ N}\cdot\text{m}$. (3 pts.)

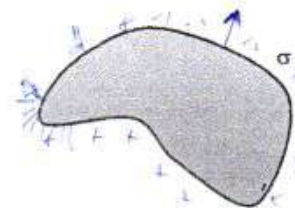


Figura 1

2. Consideremos un conductor de forma arbitraria y con densidad superficial uniforme de carga σ , como se muestra en la figura 1. Calcular:

- a) el Campo eléctrico en un punto que está inmediatamente fuera de la superficie del conductor (3 pts.)
b) la fuerza por unidad de área (llamada también presión electrostática o tensión eléctrica), debida a las cargas en su superficie (2 pts.)



3. Tres condensadores son conectados en forma paralela a una fuente de 200 voltios. Si se desconectan de la fuente y se vuelven a conectar en serie (figura 2),

- a) determinar las cargas en cada condensador. (2 pts.)
b) Si se cierra el interruptor S, calcular la carga en el sistema y, (2 pts.)
c) la diferencia de potencial en cada condensador (1 pts.)

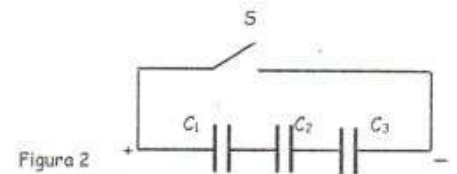


Figura 2

4. Un capacitor de placas paralelas, de lado L, se construye utilizando tres materiales dieléctricos K_1 , K_2 , K_3 y distancia d entre placas, como se observa en la figura 3. Encuentre:
- a. una expresión para la capacitancia del dispositivo en términos de los datos dados. (3 pts.)
b. la capacitancia, utilizando los siguientes valores $A=1,0 \text{ cm}^2$, $d=2 \text{ mm}$, $K_1=4,9$, $K_2=5,6$ y $K_3=2,1$. (2 pts.)

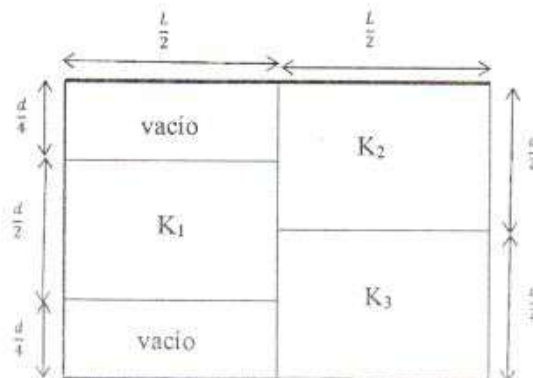


Figura 3